



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2010-0021334
(43) 공개일자 2010년02월24일

(51) Int. Cl.

H04B 7/26 (2006.01) H04L 12/28 (2006.01)

H04W 4/24 (2009.01) H04W 4/16 (2009.01)

(21) 출원번호 10-2008-0116103

(22) 출원일자 2008년11월21일

심사청구일자 없음

(30) 우선권주장

1020080077031 2008년08월06일 대한민국(KR)

(71) 출원인

에스케이 텔레콤주식회사

서울 중구 을지로2가 11번지

(72) 발명자

주상현

서울특별시 영등포구 영등포동 영등포푸르지오

108동 1902호

(74) 대리인

김영철

전체 청구항 수 : 총 13 항

(54) 한도 만료 안내 서비스 시스템 및 방법

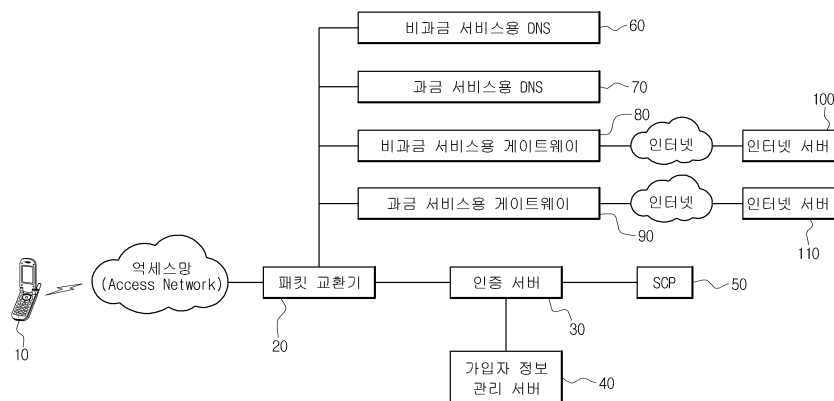
(57) 요약

본 발명은 패킷 호를 시도한 이동 단말기의 선불 요금 한도가 만료된 경우, 호를 절단하지 않고 이동 단말기가 한도 만료 안내 및 충전 페이지에 자동으로 접속될 수 있도록 하는 한도 만료 안내 서비스 시스템 및 방법에 관한 것이다.

이를 위해, 본 발명은 패킷 호 개선을 요청한 이동 단말기의 가입자가 선불 요금 가입자이면서 한도가 만료된 경우, 이동 단말기로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버의 IP 주소와 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 제공하여, 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이를 통해 한도 만료 안내 및 충전 페이지에 접속될 수 있도록 구성되는 것이 바람직하다.

이에 따라, 본 발명은 패킷 호를 시도한 가입자가 선불 요금 가입자이면서 한도가 만료된 경우, 가입자가 시도한 패킷 호를 종료하지 않고, 이동 단말기를 한도 만료 안내 및 충전 페이지에 접속시켜 선불 요금의 충전을 유도할 수 있게 된다.

대표도 - 도1



특허청구의 범위

청구항 1

한도 만료 안내 서비스 시스템에 있어서,

패킷 호 개설을 요청한 가입자에 대한 인증을 요청받은 경우, 상기 가입자가 선불 요금 가입자로 확인되면, SCP를 통해 상기 가입자의 한도 요금을 확인하는 인증 서버와;

이동 단말기로부터 패킷 호 개설을 요청받으면, 상기 인증 서버로 가입자에 대한 인증을 요청하고, 인증 요청에 대한 응답으로 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 제공받으면, 상기 이동 단말기로 상기 DNS IP 주소를 전송함과 동시에 로컬 캐쉬 삭제를 요청하는 패킷 교환기와;

상기 DNS IP 주소를 이용하여 접속한 상기 이동 단말기로부터 IP 주소를 요청받으면, 상기 이동 단말기로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 전송하는 DNS(Domain Name Server)를 포함하여 이루어지며,

상기 이동 단말기는 상기 로컬 캐쉬 삭제 요청에 따라 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소를 삭제한 후, 상기 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 접속한 게이트웨이를 통해 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버에 접속하는 것을 특징으로 하는 한도 만료 안내 서비스 시스템.

청구항 2

제 1항에 있어서, 상기 인증 서버는,

패킷 호 개설을 요청받은 상기 패킷 교환기로부터 상기 패킷 호 개설을 요청한 가입자에 대한 인증을 요청받으면, 가입자 정보를 관리하는 가입자 정보 관리 서버로 가입자 정보를 요청하여 상기 가입자에 대한 가입자 정보와 비과금 서비스 리스트를 제공받고, 상기 가입자 정보에 포함되어 있는 요금제 정보를 확인한 결과 상기 가입자가 선불 요금 가입자로 확인되면, 선불 요금 가입자의 요금을 관리하는 상기 SCP를 통해 상기 가입자의 한도 요금을 확인하여, 상기 가입자의 한도가 만료된 경우에는 상기 패킷 교환기로 가입자 인증 응답을 보낼 때, IP 인덱스로 변환된 비과금 서비스 리스트와 함께 상기 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 포함시켜 보내는 것을 특징으로 하는 한도 만료 안내 서비스 시스템.

청구항 3

제 1항에 있어서, 상기 패킷 교환기는,

이동 단말기로부터 패킷 호 개설을 요청받으면, 상기 패킷 호 개설을 요청한 가입자에 대한 인증을 상기 인증 서버로 요청하고, 인증 요청에 대한 응답으로 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 IP 인덱스로 변환된 비과금 서비스 리스트를 제공받으면, 상기 패킷 호 개설 요청에 대한 응답에 상기 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 함께 로컬 캐쉬 삭제 요청을 포함시켜 상기 이동 단말기로 전송하고, 상기 이동 단말기와 사이에 개설된 패킷 호를 통하여 흐르는 패킷의 송신지 또는 수신지 주소가 상기 IP 인덱스 내의 IP 리스트에 속하는 경우에만 상기 패킷을 통과시키는 것을 특징으로 하는 한도 만료 안내 서비스 시스템.

청구항 4

제 1항에 있어서, 상기 DNS는,

과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 할당받아 동작하되, 상기 이동 단말기가 상기 과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하면, 그에 대한 응답으로 과금 서비스용으로 설정된 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이의 IP 주소를 제공하고, 상기 이동 단말기가 상기 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하면, 그에 대한 응답으로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이의 IP 주소를 제공하는 것을 특징으로 하는 한도 만료 안내 서비스 시스템.

청구항 5

제 1항에 있어서, 상기 DNS는,

비과금 서비스 처리에 사용되도록 별도로 구현되어 상기 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소만을 할당받아 동작하되, 상기 이동 단말기가 접속하여 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하면, 그에 대한 응답으로 상기 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이의 IP 주소를 제공하는 것을 특징으로 하는 한도 만료 안내 서비스 시스템.

청구항 6

제 1항에 있어서, 상기 게이트웨이는,

과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소와 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 할당받아 동작하되, 상기 이동 단말기가 상기 과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지를 요청하면, 상기 초기 접속 페이지를 제공하는 인터넷 서버로 초기 접속 페이지를 요청하여 제공받아 이를 상기 이동 단말기로 전송하고, 상기 이동 단말기가 상기 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지를 요청하면, 상기 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 요청하여 제공받아 이를 상기 이동 단말기로 전송하는 것을 특징으로 하는 한도 만료 안내 서비스 시스템.

청구항 7

제 1항에 있어서, 상기 게이트웨이는,

비과금 서비스 처리에 사용되도록 별도로 구현되어 상기 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소만을 할당받아 동작하되, 상기 이동 단말기가 접속하여 초기 접속 페이지를 요청하면, 상기 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 요청하여 제공받아 이를 상기 이동 단말기로 전송하는 것을 특징으로 하는 한도 만료 안내 서비스 시스템.

청구항 8

패킷 호 개설을 요청한 후, 패킷 교환기로부터 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 함께 로컬 캐쉬 삭제 요청을 포함하는 패킷 호 개설 응답을 수신하게 되면, 상기 로컬 캐쉬 삭제 요청에 따라 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소를 삭제한 후, 상기 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소로 DNS에 접속하여 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하고, 그에 대한 응답으로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 전송받으면, 상기 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 게이트웨이에 접속한 후, 상기 게이트웨이로 초기 접속 페이지를 요청하고, 그에 대한 응답으로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공받는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 9

이동 단말기로부터 패킷 호 개설을 요청받은 패킷 교환기로부터 상기 패킷 호 개설을 요청한 가입자에 대한 인증을 요청받으면, 가입자 정보를 관리하는 가입자 정보 관리 서버로 상기 가입자에 대한 가입자 정보를 요청하고, 가입자 정보 요청에 대한 응답으로 상기 가입자의 가입자 정보와 비과금 서비스 리스트를 제공받으면, 상기 가입자 정보에 포함되어 있는 요금제 정보를 확인하여 상기 가입자가 선불 요금 가입자로 확인되면, 선불 요금 가입자의 선불 요금을 관리하는 SCP로 상기 가입자의 한도 요금을 요청하고, 그에 대한 응답으로 상기 SCP로부터 상기 가입자의 한도가 만료되었음을 통보받으면, 비과금 서비스 리스트를 IP 인덱스로 변환한 후, IP 인덱스로 변환된 비과금 서비스 리스트를 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 함께 상기 패킷 교환기로 전송하는 것을 특징으로 하는 인증 서버.

청구항 10

이동 단말기로부터 패킷 호 개설을 요청받으면, 인증 서버로 상기 패킷 호 개설을 요청한 가입자에 대한 인증을 요청하고, 상기 인증 서버로부터 수신한 가입자 인증 응답에 IP 인덱스로 변환된 비과금 서비스 리스트와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소가 포함되어 있으면, 상기 이동 단말기의 IP 주소를 할당하고, 할당된 IP 주소를 패킷 호 개설 응답에 포함시켜 상기 이동 단말기로 전송하되, 상기 패킷 호 개설 응답에 상기 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 함께 로컬 캐쉬 삭제 요청을 포함시켜 전송하고, 상기 이동 단말기와 사이에 개설된 패킷 호를 통하여 흐르는 패킷의 송신지 또는 수신지 주소가 상기 IP 인덱스 내의 IP 리스트에 속

하는 경우에만 상기 패킷을 통과시키는 것을 특징으로 하는 패킷 교환기.

청구항 11

비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 할당받아 동작하되, 패킷 호가 개설된 이동 단말기가 상기 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하면, 상기 이동 단말기로 상기 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 제공하는 것을 특징으로 하는 DNS.

청구항 12

비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 할당받아 동작하되, 패킷 호가 개설된 이동 단말기가 상기 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지를 요청하면, 상기 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 요청하여 제공받아 이를 상기 이동 단말기로 전송하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이.

청구항 13

한도 만료 안내 서비스 방법에 있어서,

이동 단말기로부터 패킷 호 개설을 요청받은 패킷 교환기에서 인증 서버로 상기 패킷 호 개설을 요청한 가입자에 대한 인증을 요청하는 과정과;

상기 인증 서버에서 상기 가입자에 대한 인증을 수행한 결과 상기 가입자가 한도가 만료된 선불 요금 가입자이면, 가입자 인증 응답에 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 포함시켜 상기 패킷 교환기로 전송하는 과정과;

상기 패킷 교환기에서 패킷 호 개설 응답에 상기 DNS IP 주소와 함께 로컬 캐쉬 삭제 요청을 포함시켜 전송하는 과정과;

상기 이동 단말기에서 상기 로컬 캐쉬 삭제 요청에 따라 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소를 삭제한 후, 상기 DNS IP 주소로 DNS에 접속하여 IP 주소를 요청하면, 상기 DNS에서 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 제공하는 과정과;

상기 이동 단말기가 상기 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 접속한 게이트웨이를 통해 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버에 접속하는 과정을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 한도 만료 안내 서비스 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 한도 만료 안내 서비스 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 특히 패킷 호를 시도한 이동 단말기의 선불 요금 한도가 만료된 경우, 호를 절단하지 않고 이동 단말기가 한도 만료 안내 및 충전 페이지에 자동으로 접속될 수 있도록 하는 한도 만료 안내 서비스 시스템 및 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 이동통신 서비스 가입자에게 패킷 데이터 서비스를 제공하는 패킷 데이터 망에서 선불 서비스(PrePaid Service:PPS)란 데이터 이용 요금을 미리 지불한 선불 요금 가입자에게 지불 요금 한도만큼의 통신 서비스를 제공하는 것을 일컫는다.

[0003] 전술한 바와 같이 데이터 이용 요금을 미리 지불한 선불 요금 가입자가 패킷 데이터 망에 접속하여 패킷 데이터 서비스를 제공받는 도중에 선불 요금의 한도가 만료되어 더 이상 서비스를 제공받지 못하게 되는 경우, 종래에는 패킷 교환기가 VSMSS(Vertical SMS Server)와 연동하여 한도가 만료된 이동 단말기로 한도가 만료되었음을 알리는 안내 멘트를 포함하는 SMS 메시지를 전송하여 한도 만료를 안내하는 방법과, 한도가 만료된 이동 단말기로 콜백 URL(한도 만료를 안내하는 페이지로 접속을 유도하는 URL)을 포함하는 SMS 메시지를 전송하여 한도 만

료를 안내하는 방법이 존재한다.

- [0004] 그러나, 안내 멘트를 포함하는 SMS 메시지를 이동 단말기로 전송하여 한도 만료를 안내하는 방법은, 단말기 사용자에게 단순히 한도가 만료되었음을 안내하는 것으로, 한도 만료를 인지한 단말기 사용자는 데이터 이용 요금을 재충전하기 위해 패킷 데이터 망에 다시 접속을 시도하게 되는 데, 한도가 만료된 가입자의 호에 대해서는 접속이 허락되지 않으므로, 한도 관리 서버에 접속할 수 없게 되는 문제점이 있다.
- [0005] 한편, 콜백 URL을 포함하는 SMS 메시지를 이동 단말기로 전송하여 한도 만료를 안내하는 방법은, 콜백 URL의 도메인 네임(Domain Name)의 IP를 비과금 IP로 미리 패킷 교환기에 등록해 두고 이동 단말기가 콜백 URL을 이용하여 접속을 시도하면, 이동 단말기를 비과금으로 설정된 충전 안내 페이지로 연결시켜 주는 방식이다.
- [0006] 여기서, 이동 단말기가 콜백 URL을 이용하여 비과금 충전 안내 페이지에 접속되기 위해서는 WAP 게이트웨이를 거쳐야 하는 데, 한도가 만료된 이동 단말기가 WAP 게이트웨이를 거쳐 비과금 충전 안내 페이지에 접속되기 위해서는 WAP 게이트웨이의 IP가 비과금 서비스 IP로 설정되어 있어야 한다.
- [0007] 그러나, 모든 HTTP URL이 거쳐야 하는 WAP 게이트웨이의 IP를 비과금 서비스 IP로 설정하게 되면, 모든 인터넷 WAP 사이트가 비과금 처리되는 문제점이 발생하게 된다.
- [0008] 이에 따라, 모든 HTTP URL이 거쳐야 하는 WAP 게이트웨이의 IP를 비과금 서비스 IP로 설정하지 못하게 되며, 이로 인해 충전 안내 페이지를 비과금으로 제공한다 하더라도 한도가 만료된 이동 단말기가 WAP 게이트웨이에 접속할 수 없게 되어 비과금 충전 안내 페이지에도 접속할 수 없게 되는 문제점이 있다.

발명의 내용

해결 하고자하는 과제

- [0009] 본 발명은 기술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 패킷 호를 시도한 가입자가 한도가 만료된 선불 요금 가입자인 경우, 이동 단말기가 비과금 서비스용으로 지정된 게이트웨이를 통해 비과금 충전 안내 페이지에 접속할 수 있도록 하는 한도 만료 안내 서비스 시스템 및 방법을 제공함에 그 목적이 있다.

과제 해결수단

- [0010] 기술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 한도 만료 안내 서비스 시스템은, 패킷 호 개설을 요청한 가입자에 대한 인증을 요청받은 경우, 상기 가입자가 선불 요금 가입자로 확인되면, SCP를 통해 상기 가입자의 한도 요금을 확인하는 인증 서버와; 이동 단말기로부터 패킷 호 개설을 요청받으면, 상기 인증 서버로 가입자에 대한 인증을 요청하고, 인증 요청에 대한 응답으로 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 제공받으면, 상기 이동 단말기로 상기 DNS IP 주소를 전송함과 동시에 로컬 캐쉬 삭제를 요청하는 패킷 교환기와; 상기 DNS IP 주소를 이용하여 접속한 상기 이동 단말기로부터 IP 주소를 요청받으면, 상기 이동 단말기로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 전송하는 DNS(Domain Name Server)를 포함하여 이루어지며, 상기 이동 단말기는 상기 로컬 캐쉬 삭제 요청에 따라 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소를 삭제한 후, 상기 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 접속한 게이트웨이를 통해 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버에 접속하는 것이 바람직하다.
- [0011] 나아가, 상기 인증 서버는, 패킷 호 개설을 요청받은 상기 패킷 교환기로부터 상기 패킷 호 개설을 요청한 가입자에 대한 인증을 요청받으면, 가입자 정보를 관리하는 가입자 정보 관리 서버로 가입자 정보를 요청하여 상기 가입자에 대한 가입자 정보와 비과금 서비스 리스트를 제공받고, 상기 가입자 정보에 포함되어 있는 요금제 정보를 확인한 결과 상기 가입자가 선불 요금 가입자로 확인되면, 선불 요금 가입자의 요금을 관리하는 상기 SCP를 통해 상기 가입자의 한도 요금을 확인하여, 상기 가입자의 한도가 만료된 경우에는 상기 패킷 교환기로 가입자 인증 응답을 보낼 때, IP 인덱스로 변환된 비과금 서비스 리스트와 함께 상기 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 포함시켜 보내는 것이 바람직하다.
- [0012] 그리고, 상기 패킷 교환기는, 이동 단말기로부터 패킷 호 개설을 요청받으면, 상기 패킷 호 개설을 요청한 가입자에 대한 인증을 상기 인증 서버로 요청하고, 인증 요청에 대한 응답으로 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 IP 인덱스로 변환된 비과금 서비스 리스트를 제공받으면, 상기 패킷 호 개설 요청에 대한 응답에 상기 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 함께 로컬 캐쉬 삭제 요청을 포함시켜 상기 이동 단말기로 전송하고, 상기 이동 단말기와 사이에 개설된 패킷 호를 통하여 흐르는 패킷의 송신지 또는 수신지 주소가 상

기 IP 인덱스 내의 IP 리스트에 속하는 경우에만 상기 패킷을 통과시키는 것이 바람직하다.

[0013] 그리고, 상기 DNS는, 과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 할당받아 동작하되, 상기 이동 단말기가 상기 과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하면, 그에 대한 응답으로 과금 서비스용으로 설정된 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이의 IP 주소를 제공하고, 상기 이동 단말기가 상기 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하면, 그에 대한 응답으로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이의 IP 주소를 제공하는 것이 바람직하다.

[0014] 또한, 상기 DNS는, 비과금 서비스 처리에 사용되도록 별도로 구현되어 상기 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소만을 할당받아 동작하되, 상기 이동 단말기가 접속하여 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하면, 그에 대한 응답으로 상기 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이의 IP 주소를 제공하는 것이 바람직하다.

[0015] 그리고, 상기 게이트웨이는, 과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소와 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 할당받아 동작하되, 상기 이동 단말기가 상기 과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지를 요청하면, 상기 초기 접속 페이지를 제공하는 인터넷 서버로 초기 접속 페이지를 요청하여 제공받아 이를 상기 이동 단말기로 전송하고, 상기 이동 단말기가 상기 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지를 요청하면, 상기 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 요청하여 제공받아 이를 상기 이동 단말기로 전송하는 것이 바람직하다.

[0016] 또한, 상기 게이트웨이는, 비과금 서비스 처리에 사용되도록 별도로 구현되어 상기 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소만을 할당받아 동작하되, 상기 이동 단말기가 접속하여 초기 접속 페이지를 요청하면, 상기 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 요청하여 제공받아 이를 상기 이동 단말기로 전송하는 것이 바람직하다.

[0017] 한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 한도 만료 안내 서비스 방법은, 이동 단말기로부터 패킷 호 개설을 요청받은 패킷 교환기에서 인증 서버로 상기 패킷 호 개설을 요청한 가입자에 대한 인증을 요청하는 과정과; 상기 인증 서버에서 상기 가입자에 대한 인증을 수행한 결과 상기 가입자가 한도가 만료된 선불 요금 가입자이면, 가입자 인증 응답에 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 포함시켜 상기 패킷 교환기로 전송하는 과정과; 상기 패킷 교환기에서 패킷 호 개설 응답에 상기 DNS IP 주소와 함께 로컬 캐쉬 삭제 요청을 포함시켜 전송하는 과정과; 상기 이동 단말기에서 상기 로컬 캐쉬 삭제 요청에 따라 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소를 삭제한 후, 상기 DNS IP 주소로 DNS에 접속하여 IP 주소를 요청하면, 상기 DNS에서 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버의 IP 주소와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 제공하는 과정과; 상기 이동 단말기가 상기 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 접속한 게이트웨이를 통해 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버에 접속하는 과정을 포함하여 이루어지는 것이 바람직하다.

효 과

[0018] 본 발명의 한도 만료 안내 서비스 시스템 및 방법에 따르면, 패킷 호를 시도한 가입자가 선불 요금 가입자이면서 한도가 만료된 경우, 가입자가 시도한 패킷 호를 종료하지 않고, 이동 단말기가 한도 만료 안내 및 충전 페이지에 접속되도록 함으로써, 선불 요금 충전을 유도할 수 있게 된다.

[0019] 또한, 패킷 교환기가 비과금으로 처리할 수 있는 비과금 서비스용으로 설정된 IP 주소를 할당받은 게이트웨이를 별도로 두거나, 게이트웨이에 과금 서비스용으로 설정된 IP 주소와 함께 비과금 서비스용으로 설정된 IP 주소를 할당함으로써, 이동 단말기가 패킷 교환기 및 비과금으로 처리할 수 있는 게이트웨이를 통해 비과금으로 처리되는 한도 만료 안내 및 충전 페이지에 접속할 수 있게 된다.

발명의 실시를 위한 구체적인 내용

[0020] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 한도 만료 안내 서비스 시스템 및 방법에 대해서 상세하게 설명한다.

- [0021] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 한도 만료 안내 서비스 시스템의 구성을 예시적으로 보인 도이다.
- [0022] 도 1에서, 이동 단말기(10)는 패킷 데이터 망을 통해 패킷 데이터 통신이 가능한 단말기로, 패킷 호 개설을 요청한 후, 패킷 교환기(20)로부터 비과금 서비스용으로 설정된 DNS(Domain Name Server) IP 주소와 함께 로컬 캐쉬 삭제 요청을 포함하는 패킷 호 개설 응답을 전송받으면, 로컬 캐쉬 삭제 요청에 따라 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소를 삭제한다.
- [0023] 전술한 바와 같이, 로컬 캐쉬 삭제 요청에 따라 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소를 삭제하게 되면, 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소가 없게 되므로, 이동 단말기(10)는 패킷 호 개설 응답에 포함되어 있는 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 이용하여 비과금 서비스용 DNS(60)에 접속한 후, 비과금 서비스용 DNS(60)로 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하게 된다.
- [0024] 전술한 바와 같이, 비과금 서비스용 DNS(60)로 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청한 후, 그에 대한 응답으로 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소와 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)의 IP 주소를 제공받으면, 이동 단말기(10)는 비과금 서비스용 DNS(60)로부터 제공받은 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 비과금 서비스용 게이트웨이(80)에 접속한 후, 비과금 서비스용 게이트웨이(80)로 초기 접속 페이지를 요청하게 되고, 비과금 서비스용 게이트웨이(80)로부터 초기 접속 페이지 요청에 대한 응답으로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공받게 된다.
- [0025] 여기서, 이동 단말기(10)는 PDA(Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, PCS(Personal Communication Service)폰, 핸드헬드(Hand-held) PC, GSM(Global System for Mobile)폰, W-CDMA(Wideband-CDMA)폰, CDMA-2000폰, MBS(Mobile Broad and System)폰 등이 될 수 있으며, 그 종류는 이동통신망을 구성하는 이동통신 시스템의 종류에 따라 결정될 수 있다.
- [0026] 한편, 패킷 교환기(20)는 이동 단말기(10)로부터 패킷 호 개설을 요청받으면, 해당 이동 단말기(10)를 이용하는 가입자가 정당한 가입자인 지를 확인하기 위해 인증 서버(30)로 가입자 인증을 요청하고, 그에 대한 응답으로 인증 서버(30)로부터 IP 인덱스로 변환된 비과금 서비스 리스트와 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 전송받으면, 이동 단말기(10)의 IP 주소를 할당한 후, 할당된 IP 주소를 패킷 호 개설 요청에 대한 응답에 포함시켜 이동 단말기(10)로 전송하되, 이동 단말기(10)가 한도가 만료되었으므로, 패킷 호 개설 응답에 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 함께 로컬 캐쉬 삭제 요청을 포함시켜 이동 단말기(10)로 전송한다.
- [0027] 전술한 바와 같이, 가입자 인증 요청에 대한 응답으로 인증 서버(30)로부터 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 전송받은 패킷 교환기(20)가 이동 단말기(10)로 전송하는 패킷 호 개설 응답에 로컬 캐쉬 삭제 요청을 포함시켜 전송하는 이유는, 이동 단말기(10)가 TTL(Time-To-Live)에 관계없이 무조건 비과금 서비스용으로 설정된 DNS(60)로 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 조회하여 비과금 서비스용 게이트웨이(80)의 IP 주소와 비과금 서비스용으로 설정된 인터넷 서버(100)의 IP 주소를 제공받게 하기 위함이다.
- [0028] 이를 좀 더 상세히 설명하면, DNS는 이동 단말기(10)의 요구에 따라 이동 단말기(10)로 IP 주소를 알려주면서 TTL이라고 하는 해당 IP 주소의 라이프 타임을 알려주는 데, 이 라이프 타임이 만료되지 않으면, 이동 단말기(10)는 DNS로 IP 주소를 조회하지 않고, 이전에 알아간 IP 주소를 그대로 이용하여 서비스를 요청하게 된다.
- [0029] 이에 따라, 한도가 만료된 이동 단말기(10)로 전송되는 패킷 호 개설 응답에 로컬 캐쉬 삭제 요청을 포함시키지 않고 전송하면, 이동 단말기(10)는 TTL이 만료되지 않는 한 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소를 그대로 이용하여 과금 서비스용 게이트웨이(90)로 접속을 시도하게 되므로, 한도가 만료된 이동 단말기(10)로부터 수신되는 패킷 중에서 목적지 IP 주소가 비과금 서비스 리스트에 포함되어 있는 경우에만 해당 패킷을 통과시키고, 그 이외의 패킷에 대해서는 통과를 허락하지 않는 패킷 교환기(20)에 의해 게이트웨이(90)로의 접속이 차단된다.
- [0030] 그러나, 한도가 만료된 이동 단말기(10)로 전송되는 패킷 호 개설 응답에 로컬 캐쉬 삭제 요청을 포함시켜 전송하게 되면, 이동 단말기(10)는 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소를 삭제시킨 후, 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소가 없으므로, 무조건 패킷 호 개설 응답에 포함되어 있는 비과금 서비스용 DNS IP를 이용하여 비과금 서비스용 DNS(60)로 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하게 되고, 그에 대한 응답으로 비과금 서비스용 DNS(60)로부터 비과금 서비스용 게이트웨이(80)의 IP 주소와 비과금 서비스용으로 설정된 인터넷 서버(100)의 IP 주소를 제공받게 되며, 비과금 서비스용 게이트웨이(80)를 통해 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)에 접속하여 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공받게 된다.
- [0031] 여기서, 패킷 교환기(20)는 액세스 포인트(Access Point), PDSN(Packet Data Serving Node), GGSN(Gateway

GPRS Support Node), IMS(IP Multimedia Subsystem) 등이 될 수 있다.

- [0032] 인증 서버(Authentication · Authorization · Accounting:AAA)(30)는 패킷 교환기(20)로부터 가입자 인증을 요청받으면, 가입자 정보 관리 서버(40)로 해당 가입자에 대한 가입자 정보를 요청한 후, 가입자 정보 요청에 대한 응답으로 가입자 정보 관리 서버(40)로부터 해당 가입자의 가입자 정보와 비과금 서비스 리스트를 제공받는다.
- [0033] 그리고, 인증 서버(30)는 가입자 정보 관리 서버(40)로부터 제공받은 가입자 정보에 포함되어 있는 요금제 정보를 분석하여 해당 가입자가 선불 요금 가입자로 확인되면, SCP(50)와 연동하여 해당 가입자의 한도 요금을 확인하고, 해당 가입자의 한도 요금을 확인한 결과, 해당 가입자의 한도가 만료된 것으로 확인되는 경우에는 비과금 서비스 리스트를 패킷 교환기(20)에서 처리할 수 있는 IP 인덱스로 변환한 후, IP 인덱스로 변환된 비과금 서비스 리스트와 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 가입자 인증 요청에 대한 응답에 포함시켜 패킷 교환기(20)로 전송한다.
- [0034] 한편, 가입자 정보 관리 서버(40)는 이동통신 서비스 가입자의 가입자 정보를 저장 및 관리하는 서버로, 각 가입자의 가입자 정보에는 해당 가입자의 요금제 정보(후불 요금제, 선불 요금제)가 포함되어 있다.
- [0035] 전술한, 가입자 정보 관리 서버(40)는 인증 서버(30)로부터 특정 가입자의 가입자 정보를 요청받으면, 해당 가입자의 식별정보를 이용하여 해당 가입자의 가입자 정보를 검색하고, 검색된 가입자 정보에 포함되어 있는 요금제 정보를 확인하여 해당 가입자가 선불 요금 가입자로 확인되면, 가입자 정보 요청에 대한 응답에 검색된 가입자 정보와 함께 비과금 서비스 리스트를 포함시켜 인증 서버(30)로 전송한다.
- [0036] 전술한, 비과금 서비스 리스트에는 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소가 포함되는 것이 바람직하다.
- [0037] SCP(Service Control Point)(50)는 과금 서버(미도시)로부터 과금 데이터를 수신하게 되면, 선불 요금 가입자의 요금을 계산하여 선불 요금 가입자의 선불 요금을 차감하며 관리한다.
- [0038] 전술한, SCP(50)는 인증 서버(30)로부터 특정 가입자의 한도 요금을 요청받으면, 해당 가입자의 식별정보를 이용하여 해당 가입자의 한도 요금을 검색하되, 해당 가입자의 한도 요금이 만료되지 않은 경우에는 인증 서버(30)로 해당 가입자의 한도 요금을 제공하고, 해당 가입자의 한도 요금이 만료된 경우에는 인증 서버(30)로 해당 가입자의 한도 요금이 만료되었음을 알린다.
- [0039] DNS(Domain Name Server)는 호스트 또는 도메인의 이름을 IP 주소로 변환하는 기능을 담당하는 서버로, 본 발명의 실시예에서는 도 1에 도시하는 바와 같이 과금 서비스용 DNS(70)와 비과금 서비스용 DNS(60)를 별도의 서버로 각각 구현하여, 과금 서비스용 DNS(70)에 과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 할당하고, 비과금 서비스용 DNS(60)에 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 할당한다.
- [0040] 여기서, 과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 할당받은 과금 서비스용 DNS(70)는 이동 단말기(10)가 접속하여 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하면, 이동 단말기(10)가 요청한 초기 접속 페이지를 제공하는 인터넷 서버(110)의 IP 주소와 인터넷 서버(110)에 접속하기 위해 거쳐야 하는 과금 서비스용 게이트웨이(90)의 IP 주소를 이동 단말기(10)로 전송한다.
- [0041] 그리고, 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 할당받은 비과금 서비스용 DNS(60)는 이동 단말기(10)가 접속하여 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하면, 이동 단말기(10)의 선불 요금 한도가 만료된 것으로 판단하여, 이동 단말기(10)가 선불 요금을 충전할 수 있도록 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)의 IP 주소와 인터넷 서버(100)에 접속하기 위해 거쳐야 하는 비과금 서비스용 게이트웨이(80)의 IP 주소를 이동 단말기(10)로 전송한다.
- [0042] 여기서, 이동 단말기(10)가 요청한 초기 접속 페이지를 제공하는 인터넷 서버(110)는 과금 서비스용으로 설정된 인터넷 서버이고, 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)는 비과금 서비스용으로 설정된 인터넷 서버이다.
- [0043] 또한, 본 발명의 다른 실시예에서는 하나의 DNS에서 과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 모두 할당받아 동작하되, 이동 단말기(10)가 과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하면, 해당 이동 단말기(10)를 한도가 만료되지 않은 것으로 판단하여 해당 이동 단말기(10)로 초기 접속 페이지를 제공하는 인터넷 서버(110)의 IP 주소와 과금 서비스용 게이트웨이(90)의 IP 주소를 전송하고, 이동 단말기(10)가 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청하면, 해당 이동 단말기(10)를 한도가 만

료된 것을 판단하여 해당 이동 단말기(10)가 한도 만료 안내 및 충전 페이지에 접속될 수 있도록 해당 이동 단말기(10)로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)의 IP 주소와 비과금 서비스용 게이트웨이(80)의 IP 주소를 전송한다.

[0044] 도 2는 본 발명에 적용되는 IP 주소 변환 테이블을 예시적으로 보인 도로, DNS가 과금 서비스용 DNS(70)와 비과금 서비스용 DNS(60)로 구분되어 있는 경우, 과금 서비스용 DNS(70)에는 (a)와 같이 호스트 또는 도메인별로 과금 서비스용으로 설정된 인터넷 서버(110)와 게이트웨이(90)의 IP 주소가 매핑되어 있는 IP 주소 변환 테이블이 탑재되고, 비과금 서비스용 DNS(60)에는 (b)와 같이 호스트 또는 도메인별로 비과금 서비스용으로 설정된 인터넷 서버(100)와 게이트웨이(80)의 IP 주소가 매핑되어 있는 IP 주소 변환 테이블이 탑재되며, DNS가 과금 서비스용 DNS(70)와 비과금 서비스용 DNS(60)로 구분되지 않고 하나로 이루어진 경우에는, (c)와 같이 호스트 또는 도메인별로 과금 서비스용으로 설정된 인터넷 서버(110)와 게이트웨이(90)의 IP 주소와 비과금 서비스용으로 설정된 인터넷 서버(100)와 게이트웨이(80)의 IP 주소가 각각 매핑되어 있는 IP 주소 변환 테이블이 탑재된다.

[0045] 한편, 게이트웨이는 기본적으로 WAP 프로토콜을 사용하는 무선 인터넷과 HTTP 프로토콜을 사용하는 유선 인터넷 사이에서 두 가지 다른 타입의 네트워크를 연결시켜 주는 역할을 수행하는 것으로, 본 발명의 실시예에서는 도 1에 도시하는 바와 같이, 과금 서비스용 게이트웨이(90)와 비과금 서비스용 게이트웨이(80)를 별도로 각각 구현하여, 과금 서비스용 게이트웨이(90)에 과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 할당하고, 비과금 서비스용 게이트웨이(80)에 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 할당한다.

[0046] 여기서, 과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 할당받은 과금 서비스용 게이트웨이(90)는 이동 단말기(10)가 접속하여 초기 접속 페이지를 요청하면, 이동 단말기(10)가 요청한 초기 접속 페이지를 제공하는 인터넷 서버(110)로 초기 접속 페이지를 요청하여 제공받은 후, 인터넷 서버(110)로부터 제공받은 초기 접속 페이지를 이동 단말기(10)로 전송한다.

[0047] 그리고, 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 할당받은 비과금 서비스용 게이트웨이(80)는 이동 단말기(10)가 접속하여 초기 접속 페이지를 요청하면, 이동 단말기(10)를 한도가 만료된 것으로 판단하여 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 요청하여 제공받은 후, 인터넷 서버(100)로부터 제공받은 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 이동 단말기(10)로 전송한다.

[0048] 또한, 본 발명의 다른 실시예에서는 하나의 게이트웨이에서 과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소와 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 모두 할당받아 동작하되, 이동 단말기(10)가 과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지를 요청하면, 초기 접속 페이지를 제공하는 인터넷 서버(110)로 초기 접속 페이지를 요청하여 제공받아 이를 이동 단말기(10)로 전송하고, 이동 단말기(10)가 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 접속한 후, 초기 접속 페이지를 요청하면, 이동 단말기(10)를 한도가 만료된 것으로 판단하여 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 요청하여 제공받아 이를 이동 단말기(10)로 전송한다.

[0049] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 한도 만료 안내 서비스 방법을 설명하기 위한 처리도이다.

[0050] 우선, 이동 단말기(10)가 패킷 호 개설을 요청하면(S10), 패킷 호 개설을 요청받은 패킷 교환기(20)는 해당 이동 단말기(10)를 사용하는 가입자가 정당한 가입자인 지를 확인하기 위해 인증 서버(30)로 가입자 인증을 요청한다(S12).

[0051] 상기한 과정 S12에서 패킷 교환기(20)는 인증 서버(30)로 가입자 인증을 요청할 때, 패킷 호 개설을 요청한 이동 단말기(10)를 사용하는 가입자의 식별 정보를 전송하여 가입자 인증을 요청한다.

[0052] 상기한 과정 S12를 통해 패킷 교환기(20)로부터 가입자 인증을 요청받은 인증 서버(30)는 가입자 식별 정보를 이용하여 가입자 정보 관리 서버(40)로 해당 가입자의 가입자 정보를 요청한다(S14).

[0053] 상기한 과정 S14를 통해 인증 서버(30)로부터 가입자 정보를 요청받은 가입자 정보 관리 서버(40)는 가입자 식별 정보를 이용하여 해당 가입자의 가입자 정보를 검색한 후(S16), 검색된 가입자 정보에 포함되어 있는 요금제 정보를 확인하여 해당 가입자가 선불 요금 가입자로 확인되면(S18), 상기한 과정 S16에서 검색된 가입자 정보와 비과금 서비스 리스트를 가입자 정보 요청에 대한 응답으로 하여 인증 서버(30)로 전송한다(S20).

[0054] 상기한 과정 S20을 통해 가입자 정보 관리 서버(40)로부터 가입자 정보를 전송받은 인증 서버(30)는 가입자 정보에 포함되어 있는 요금제 정보를 확인하여 해당 가입자가 선불 요금 가입자로 확인되면(S22), SCP(50)로 해당 가입자의 한도 요금을 요청하게 된다(S24).

- [0055] 상기한 과정 S24를 통해 인증 서버(30)로부터 특정 가입자의 한도 요금을 요청받은 SCP(50)는 해당 가입자의 한도 요금을 검색하여 해당 가입자의 한도 요금이 만료된 것으로 확인되면, 인증 서버(30)로 한도 요금 요청에 대한 응답으로 해당 가입자가 한도 요금이 만료된 가입자임을 통보한다(S26).
- [0056] 상기한 과정 S26을 통해 SCP(50)로부터 해당 가입자가 한도 요금이 만료된 가입자임을 통보받은 인증 서버(30)는 이동 단말기(10)가 비과금 처리되는 한도 만료 안내 및 충전 페이지에 접속하여 선불 요금을 충전할 수 있도록 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 사용자 인증 응답에 포함시켜 패킷 교환기(20)로 전송한다(S28).
- [0057] 상기한 과정 S28에서 인증 서버(30)는 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 패킷 교환기(20)에서 처리 가능한 IP 인덱스로 변환된 비과금 서비스 리스트를 함께 보낸다.
- [0058] 상기한 과정 S28을 통해 인증 서버(30)로부터 사용자 인증 응답을 수신한 패킷 교환기(20)는 이동 단말기(10)의 IP 주소를 할당한 후, 이동 단말기(10)에 할당된 IP 주소 및 사용자 인증 응답에 포함되어 있는 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소와 함께 로컬 캐쉬 삭제 요청을 패킷 호 개설 응답에 포함시켜 이동 단말기(10)로 전송한다(S30).
- [0059] 상기한 과정 S30을 통해 패킷 교환기로부터 패킷 호 개설 응답을 전송받은 이동 단말기(10)는 로컬 캐쉬 삭제 요청에 따라 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소를 삭제한 후(S32), 로컬 캐쉬에 저장되어 있는 IP 주소가 없으므로, 패킷 호 개설 응답에 포함되어 있는 비과금 서비스용으로 설정된 DNS IP 주소를 이용하여 비과금 서비스용 DNS(60)에 접속한 후, 비과금 서비스용 DNS(60)로 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청한다(S34).
- [0060] 상기한 과정 S34를 통해 이동 단말기(10)로부터 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청받은 비과금 서비스용 DNS(60)는 초기 접속 페이지에 대한 IP 주소를 요청한 이동 단말기(10)의 가입자를 한도가 만료된 가입자로 판단하여, 이동 단말기(10)가 비과금 서비스용 게이트웨이(80)를 통해 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)에 접속할 수 있도록 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소와 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)의 IP 주소를 IP 주소 응답에 포함시켜 이동 단말기(10)로 전송한다(S36).
- [0061] 상기한 과정 S36을 통해 비과금 서비스용 DNS(60)로부터 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소와 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)의 IP 주소를 전송받은 이동 단말기(10)는 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소를 이용하여 패킷 교환기(20)를 통해 비과금 서비스용 게이트웨이(80)에 접속한 후, 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)의 IP 주소를 이용하여 비과금 서비스용 게이트웨이(80)로 초기 접속 페이지를 요청한다(S38).
- [0062] 상기한 과정 S38에서 패킷 교환기(20)는 이동 단말기(10)가 접속하고자 하는 게이트웨이(80)의 IP 주소(비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이 IP 주소)가 비과금 서비스 리스트에 포함되어 있으므로, 이동 단말기(10)의 패킷 호가 게이트웨이(80)에 접속되는 것을 허락하게 된다.
- [0063] 상기한 과정 S38을 통해 초기 접속 페이지를 요청받은 게이트웨이(80)는 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)의 IP 주소를 이용하여 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 제공하는 인터넷 서버(100)로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 요청하여 제공받고(S40, S42), 인터넷 서버(100)로부터 제공받은 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 패킷 교환기(20)를 통해 이동 단말기(10)로 전송한다(S44).
- [0064] 상기한 일련의 과정을 통해 한도 만료 안내 및 충전 페이지에 접속한 이동 단말기(10)는 선불 요금을 충전할 수 있게 된다.
- [0065] 본 발명의 한도 만료 안내 서비스 시스템 및 방법은 전술한 실시예에 국한되지 않고 본 발명의 기술 사상이 허용하는 범위 내에서 다양하게 변형하여 실시할 수 있다.

산업이용 가능성

- [0066] 본 발명에 따른 한도 만료 안내 서비스 시스템 및 방법은, 한도가 만료된 선불 요금 가입자가 패킷 호를 시도한 경우, 패킷 호를 종료시키지 않고 이동 단말기를 한도 만료 안내 및 충전 페이지에 접속시켜 충전을 유도함으로써, 패킷 데이터 서비스를 활성화시킬 수 있게 된다.

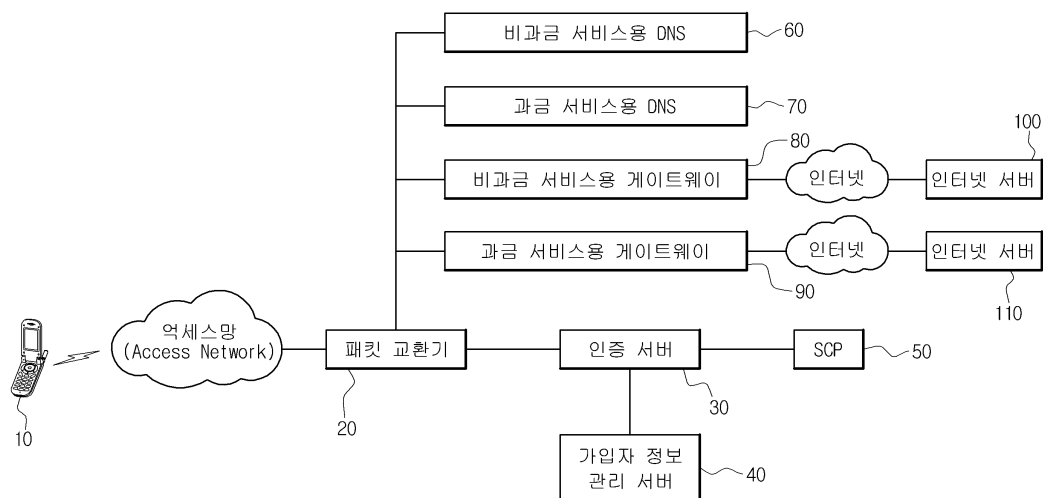
도면의 간단한 설명

- [0067] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 한도 만료 안내 서비스 시스템의 구성을 예시적으로 보인 도면.

- [0068] 도 2는 본 발명에 적용되는 IP 주소 변환 테이블을 예시적으로 보인 도면.
- [0069] 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 한도 만료 안내 서비스 방법을 설명하기 위한 처리도.
- [0070] *** 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ***
- [0071] 10. 이동 단말기, 20. 패킷 교환기, 30. 인증 서버,
- [0072] 40. 가입자 정보 관리 서버, 50. SCP, 60. 비과금 서비스용 DNS,
- [0073] 70. 과금 서비스용 DNS, 80. 비과금 서비스용 게이트웨이,
- [0074] 90. 과금 서비스용 게이트웨이, 100, 110. 인터넷 서버

도면

도면1



도면2

(a)

도메인 이름	IP 주소
wap.nate.com	111.111.111.111(과금 IP로 일반 인터넷 서버의 IP 주소)
wgw.nate.com	111.111.111.222(과금 IP로 일반 게이트웨이의 IP 주소)

(b)

도메인 이름	IP 주소
wap.nate.com	111.111.111.333(비과금 IP로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 가지고 있는 인터넷 서버의 IP 주소)
wgw.nate.com	111.111.111.444(비과금 IP로 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이의 IP 주소)

(c)

도메인 이름	과금 서비스용으로 설정된 IP주소	비과금 서비스용으로 설정된 IP주소
wap.nate.com	111.111.111.111 (과금 IP로 일반 인터넷 서버의 IP 주소)	111.111.111.333(비과금 IP로 한도 만료 안내 및 충전 페이지를 가지고 있는 인터넷 서버의 IP 주소)
wgw.nate.com	111.111.111.222 (과금 IP로 일반 게이트웨이의 IP 주소)	111.111.111.444(비과금 IP로 비과금 서비스용으로 설정된 게이트웨이의 IP 주소)

도면3

